Pi 기반 실행 환경과 데이터 구조

실가전 입력

HA 통합 가전
냉장고 문 상태
세탁기 운전·전원

Raspberry Pi 5 · ATLAS Linux

state_changed

Home Assistant
엔티티 상태와 이력

HA AI 서비스
특징 생성·규칙·IF·AE

JSON / MQTT

Mosquitto
판단 발행·검토 수신

Central App
검증과 Action Router

팀 공통 출력부
TTS·TV·조명·가전

Python 3.12 · scikit-learn 1.7.2

systemd가 수집·분석·전송 서비스를 감독한다.

배회 판단은 별도 Topic으로 Central에 합류

수집 시점과 분석 주기

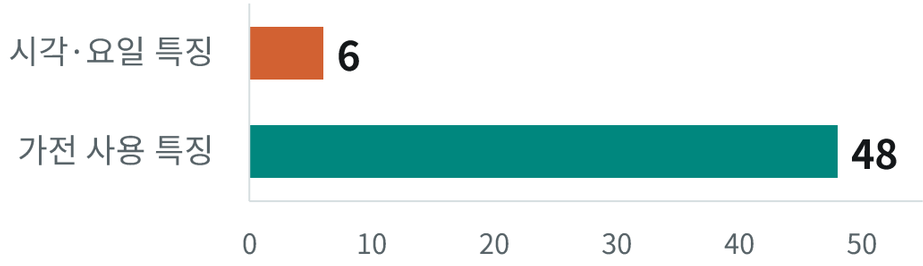
상태 변화 시
이벤트 저장

1분 단위
특징 생성

기본 600초
분석 실행

특징 생성 간격과 분석 실행 주기는 다르다.
센서가 HA에 전달한 변화만 기록할 수 있다.
/data에 이벤트·모델·전송 대기 상태를 영속 저장

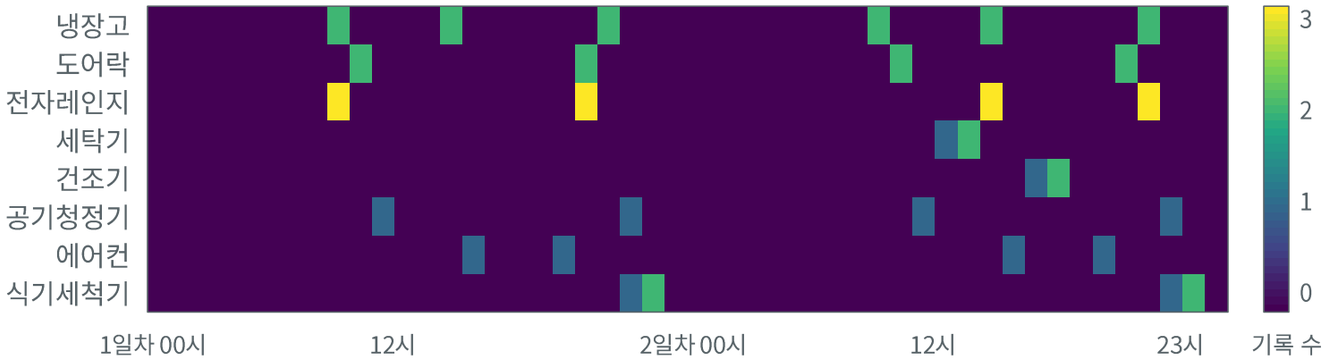
54개 입력 변수의 구성



상태 변화 기록과 학습 데이터 전처리

같은 48시간의 합성 정상 이력을 이벤트 기록과 모델 입력으로 비교

기준 시각 직전 1시간의 상태 변화 (48시간)

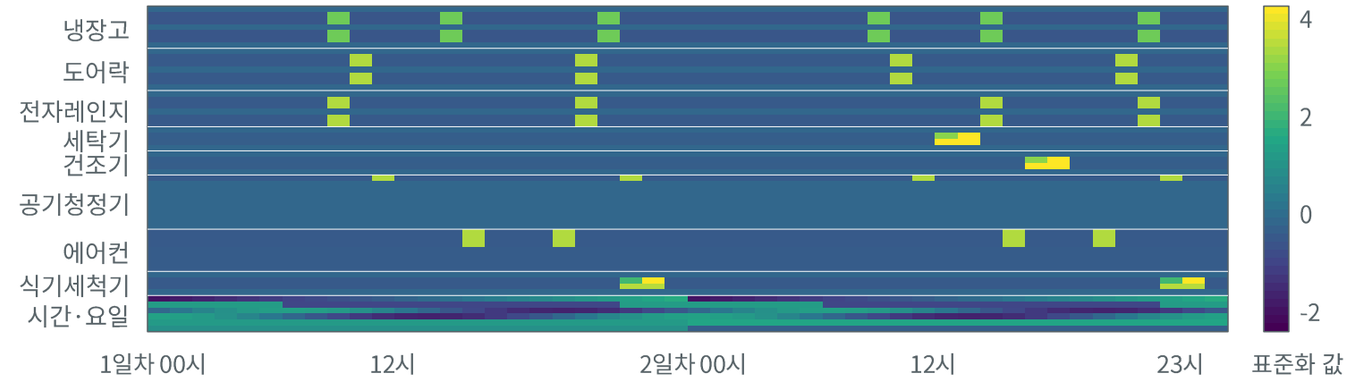


1. 원본 이벤트 기록

HA가 상태 변화를 보낼 때 기록한다.
초기 상태 조회와 실제 변화 이벤트를 구분하고, 중복 기록을 정리한다.

총 52건: 세탁기 3건, 식기세척기 6건

표준화한 54개 특징값 (48개 시점 × 54개 변수)



아래 행은 가전별 여러 특징이다. 색 범위만 -2~4로 제한한다.

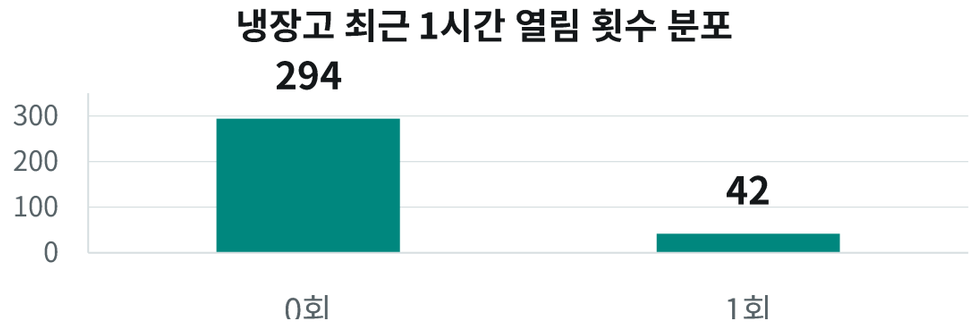
2. 특징 생성과 표준화

과거 사용 횟수와 상태 전환을
10분·30분·1시간·2시간으로 요약한다.
학습 구간의 평균·표준편차로
AutoEncoder 입력을 표준화한다.

Baseline 설정 근거와 IF·AE 보완 구조

정상 통계와 반복 규칙을 유지하고, 학습한 정상 패턴의 이탈을 추가 검사

시험용 Baseline: 이전 14일·336개 표본



이 특징의 정상 통계: P95 = 1회 · IQR = 0

통계 경계와 최소 횟수 조건을 함께 적용

강한 이탈 경계 = max(Q3 + 1.5×IQR, P95)

예: 1시간 열림은 7회 미만이면 해당 특징 점수 0
10·30분 반복 양상과 야간 맥락을 합쳐 최종 판정

학습 후에도 Baseline을 유지

같은 54개 특징을 서로 다른 관점에서 검사

Baseline 분위수·IQR + 최소 횟수	설명 가능한 반복 규칙 모델이 없거나 실패하면 유지
Isolation Forest 54개 특징의 조합	여러 특징의 조합이 평소 분포에서 벗어나는지 검사
AutoEncoder 54 → 16 → 6 → 16 → 54	정상 패턴의 복원오차로 평소와 다른 조합을 추가 검사

반복 근거 확인 → 하나 이상 이탈 시 주의
두 모델 모두 위험이면 위험으로 승격

기존 Baseline 경보는 유지 · 모델 단독 이상은 반복 근거 검사

동작 확인: 이후 30일 정상 대조 718/718 · 단일 사용 61/61 정상

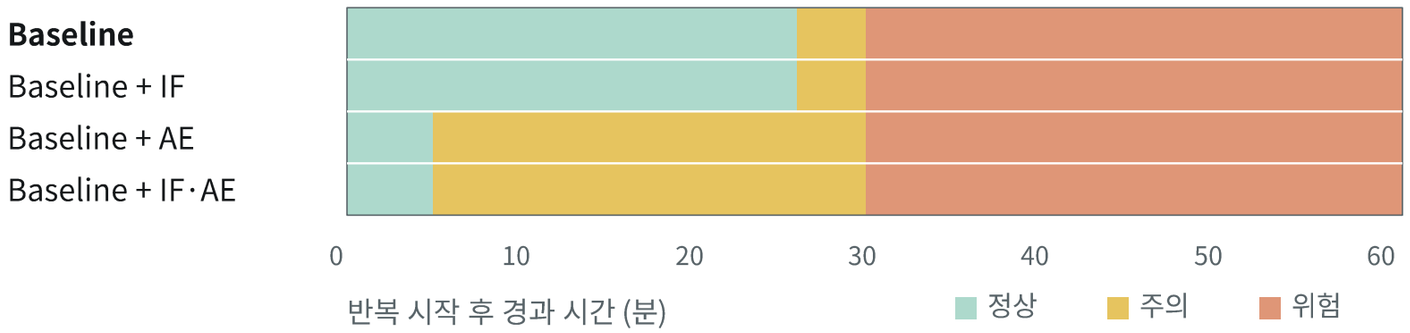
IF·AE: 30일 720개 표본 → 학습 428 / 기준값 설정 142 / 평가 144 · 점수 경계 P95·P99

공학적 설정과 합성 동작 확인이며 임상 타당성은 미검증 · 시간당 표본의 짧은 구간 편향은 실환경 보정 필요

Baseline 대비 IF·AE 추가 효과와 한계

동일한 특징·관측 품질·반복 근거 조건으로 4가지 구성 비교

5분 간격 냉장고 반복: 61개 분별 판정



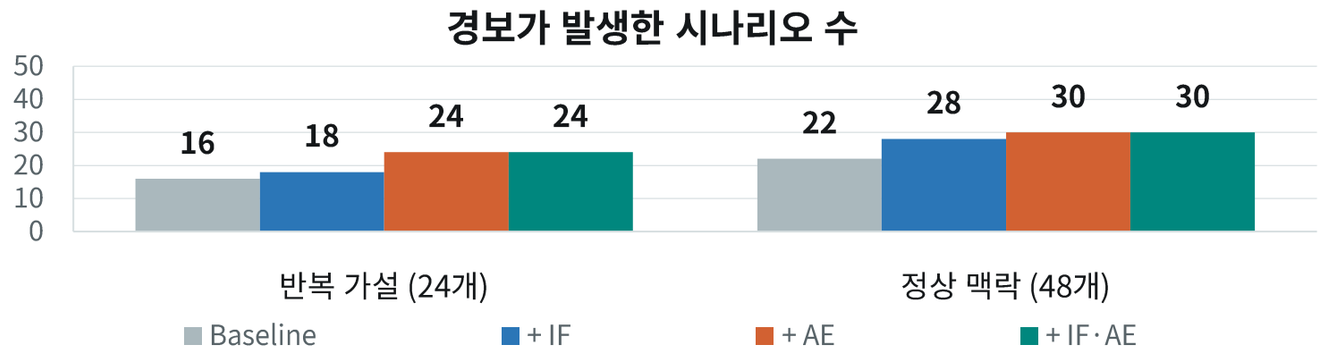
단일 사용은 4가지 구성 모두 61개 시점에서 정상

첫 주의 시점

26분 → 5분

Baseline·IF 추가: 26분
AE 추가·IF·AE 결합: 5분

이 사례의 조기 경보는 AE가 기여
21분 차이는 단일 합성 사례의 결과



나머지 센서 시험 12개 중 6개 판단 보류 · 범위 외 12개는 경보 없음

검출 범위와 경보 부담

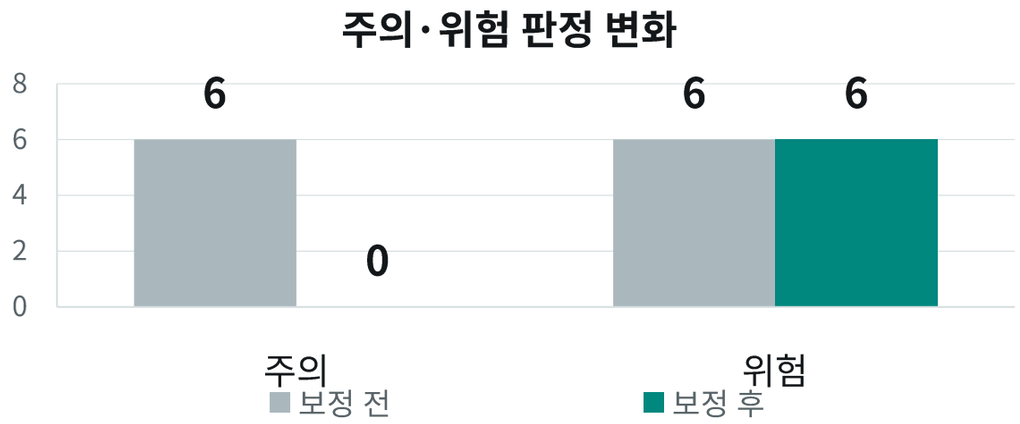
반복 가설 경보 16/24 → 24/24

정상 맥락 경보 22/48 → 30/48

결합과 AE 추가의 경보 수는 동일
IF의 추가 이점은 실측 검증이 필요

개인화 적용 결과와 실사용 전 개선 과제

사용자별 정상 루틴을 반영한 합성 시험과 실제 운용 전 확인 항목



정상 판정 564 → 570 / 전체 576개 표본

30일 정상 검토 이력 이후 미래 12일 평가 · 별도 합성 시험

개인 루틴을 반영하는 기준

01 정상으로 검토된 과거 이력만 사용

같은 가구·요일·시간대의 사용 패턴을 비교

02 평소 사용 범위 안의 경보를 보정

관측 품질을 충족하고 IF·AE가 모두 정상일 때 적용

03 보호 규칙과 고밀도 반복 경보 유지

도어락·가열 반복은 루틴 보정으로 낮추지 않음

hybrid 정책에서 적용 · 주기 재학습은 기본 비활성

검증된 운용 기능

단위 시험 184개 · 전체 흐름 7단계 통과

학습·저장·재로드·갱신과 검토 정정 후 재학습 확인

실제 MQTT 브로커로 전송·검토 수신 확인

중복 검토·정정·새 판단 PUBACK 통과
브로커 수신 확인이며 실제 출력 완료 확인은 아님

실사용 전 개선 과제

정상 활동과 반복행동 구분

정상 맥락 48개 중 30개 경보 → 상황 정보·검토 필요

실제 가정 데이터로 성능 평가

합성 시험만으로 환자 대상 성능을 판단할 수 없음

Pi·앱·가전의 통합 운용 확인

최신 배포·Flutter 검토 입력·실제 출력 완료 확인